

07

PROGRAMMIERUNG VON WEB-ANWENDUNGEN:

EINFÜHRUNG IN MongoDB

FLEXIBLE DATENBANK FÜR MODERNE ANWENDUNGEN

ÜBERBLICK ÜBER NoSQL -DATENBANKEN

- **Was sind NoSQL-Datenbanken?**

- Nicht-relationale Datenbanken, die Daten nicht in Tabellen, sondern in flexibleren Strukturen speichern (z.B. Dokumente, Key-Value-Paare, Graphen).
- Schema-less: Keine vordefinierte Struktur, Daten können sich leicht ändern.
- Horizontal skalierbar: Gut geeignet für große Datenmengen und hohe Last.

- **Vorteile von NoSQL:**

- Flexibilität: Anpassung an sich ändernde Datenstrukturen.
- Skalierbarkeit: Einfache Verteilung auf mehrere Server.
- Performance: Schnelle Lese- und Schreibvorgänge.

- **Nachteile von NoSQL:**

- Keine ACID-Transaktionen (wie in relationalen Datenbanken).
- Komplexere Abfragen können schwieriger sein.

MongoDB – DIE DOKUMENTENORIENTIERTE DATENBANK

- Eine beliebte NoSQL-Datenbank, die Daten in BSON-Dokumenten (ähnlich wie JSON) speichert.
- Dokumente können verschachtelte Strukturen und Arrays enthalten.
- Flexibles Schema: Dokumente in derselben Collection können unterschiedliche Felder haben.
- Leistungsstarke Abfragesprache: Ermöglicht komplexe Suchen und Filter.
- Horizontal skalierbar: Gut geeignet für große Datenmengen und hohe Last.

EINRICHTUNG VON MongoDB

- **Installation:**

- MongoDB kann von der offiziellen Website heruntergeladen und installiert werden:
<https://www.mongodb.com/>
- Folge den Anweisungen für dein Betriebssystem (Windows, macOS, Linux).

- **MongoDB Compass:**

- Eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zum Verwalten und Durchsuchen deiner MongoDB-Datenbank.
- Kann auch von der MongoDB-Website heruntergeladen werden.

- **Verbindung herstellen:**

- Starte den MongoDB-Server.
- Verbinde dich mit MongoDB Compass oder einem anderen Tool deiner Wahl.

PROJEKT (TEIL 11): EINRICHTEN EINER MongoDB -DATENBANK

- **Aufgabe:** Richte eine MongoDB-Datenbank für deine Filmbewertungs-App ein.
- **Schritte:**
 1. Starte deinen MongoDB-Server.
 2. Öffne MongoDB Compass und stelle eine Verbindung zu deinem Server her.
 3. Erstelle eine neue Datenbank (z.B. "movie-rating-app").
 4. Erstelle Collections für deine Daten (z.B. "movies", "ratings", "reviews").
 5. Füge einige Beispieldaten hinzu, um mit der Datenbank zu experimentieren.